SOLUCIÓN PASO A PASO: PROBLEMA 1 (BUCLE WHILE)

Introducción a la Programación — TUASySL | CURZAS - UNCo

¿Por qué usamos WHILE aquí? Porque no sabemos de antemano cuántas notas ingresará el docente. El ciclo se repite procesando notas *mientras* el usuario no ingrese la clave especial de salida o centinela (**-1.0**).

```python
# --- BLOQUE 1: CONSTANTES GLOBALES (SCREAMING_SNAKE_CASE) ---
CENTINELA_SALIDA = -1.0
NOTA_MINIMA_APROBACION = 6.0

# --- BLOQUE 2: INICIALIZACIÓN DE CONTADOR Y ACUMULADOR ---
cant_aprobados = 0
suma_notas_aprobadas = 0.0

# --- BLOQUE 3: LECTURA DE CONTROL INICIAL (EL "GATILLO") ---
nota_ingresada = float(input("Ingrese la primera nota (-1.0 para salir): "))

# --- BLOQUE 4: BUCLE CONDICIONAL WHILE ---
while nota_ingresada != CENTINELA_SALIDA:
    if nota_ingresada >= NOTA_MINIMA_APROBACION:
        cant_aprobados += 1  # Contador (+1 constante)
        suma_notas_aprobadas += nota_ingresada  # Acumulador (+nota variable)

    # --- BLOQUE 5: MODIFICACIÓN INTERNA DE LA VARIABLE DE CONTROL ---
    nota_ingresada = float(input("Ingrese la siguiente nota (-1.0 para salir): "))

# --- BLOQUE 6: INFORME FINAL Y CÁLCULO DE PROMEDIO ---
if cant_aprobados > 0:
    promedio = suma_notas_aprobadas / cant_aprobados
    print(f"Aprobados: {cant_aprobados} | Promedio: {promedio:.2f}")
else:
    print("No se registraron notas de alumnos aprobados.")
```

EXPLICACIÓN PASO A PASO PARA ESTUDIANTES:

Paso Algorítmico	¿Qué hace y por qué es importante?
Paso 1: Constantes Globales	Se declaran en mayúsculas sostenidas (CENTINELA_SALIDA = -1.0 y NOTA_MINIMA_APROBACION = 6.0). Al fijarlas al inicio, si el día de mañana cambia la nota de aprobación, solo modificamos esta línea.
Paso 2: Inicialización de Variables	Fijamos cant_aprobados = 0 (contador de aprobados) y suma_notas_aprobadas = 0.0 (acumulador del total de notas). Es fundamental crearlas antes del ciclo en cero.
Paso 3: Lectura Inicial ('Gatillo')	Pedimos la primera nota *antes* de entrar al while. Este primer dato permite evaluar la condición por primera vez. Si el docente ingresa -1.0 de entrada, el bucle ni siquiera comienza.
Paso 4: Condición del Bucle WHILE	La sentencia while nota_ingresada != CENTINELA_SALIDA: se lee: *'Mientras la nota ingresada NO sea -1.0, repetir las instrucciones del bloque indentado'*.
Paso 5: Filtrado e Incrementos	Con if nota_ingresada >= NOTA_MINIMA_APROBACION: evaluamos si aprobó. Si cumple, incrementamos el contador en 1 (cant_aprobados += 1) y sumamos la nota al acumulador (suma_notas_aprobadas += nota_ingresada).
Paso 6: Modificación de la Variable	Al final del bloque dentro del while, volvemos a pedir otra nota: nota_ingresada = float(...). **¡Paso obligatorio!** Si no pedimos una nueva nota aquí, la variable jamás cambia y el programa se traba en un bucle infinito.
Paso 7: Informe y División Segura	Al ingresar -1.0, el ciclo termina. Con if cant_aprobados > 0: verificamos que haya al menos un aprobado antes de calcular el promedio, previniendo el error grave de división por cero.